微分几何第七周作业

水至月生

2026 年 4 月 16 日

6. 证明：当 (u,v) 是曲面的正交曲率线网时（习题三的 29），Codazzi 方程可以简化为

$$L_v = HE_v, \quad N_u = HG_u.$$

证明

7. 证明：平均曲率为常数的曲面，或是全脐点曲面，或者它的第一、第二基本形式可以表示为

$$\mathrm{I} = \lambda(u,v)(dudu + dvdv) \quad (\lambda > 0),$$

$$\mathrm{II} = (1+\lambda H)dudu - (1-\lambda H)dvdv.$$

证明 平均曲率 $H = \dfrac{\kappa_1+\kappa_2}{2}$ 为常数，若 $\kappa_1 = \kappa_2$ 为常数，则曲面为全脐曲面；若 $\kappa_1 \neq \kappa_2$，不妨设 $\kappa_1 > H > \kappa_2$，取参数 (u,v) 为正交曲率线网，则有

$$F = M = 0, \quad L = \kappa_1 E, \quad N = \kappa_2 G$$

则由第六题知

$$L_v = HE_v, \quad N_u = HG_u$$

积分得

$$L = HE + f(u), \quad N = HG - g(v)$$

即有

$$\begin{cases} (\kappa_1 - H)E = f(u) > 0 \\ (\kappa_1 - H)G = g(v) > 0 \end{cases}$$

作参数变换

$$\begin{cases} \tilde{u} = \displaystyle\int \sqrt{f(u)}\, du \\ \tilde{v} = \displaystyle\int \sqrt{g(v)}\, dv \end{cases}$$

则 $r_u = r_{\tilde{u}}\sqrt{f}$，$r_v = r_{\tilde{v}}\sqrt{g}$，所以 $E = (\kappa_1 - H)\tilde{E}$，即 $\tilde{E} = \dfrac{1}{\kappa_1 - H}$，同理，$\tilde{G} = \dfrac{1}{\kappa_1 - H}$，定义 $\lambda = \dfrac{1}{\kappa_1 - H}$，则第一基本形式为

$$\mathrm{I} = \lambda(d\tilde{u}d\tilde{u} + d\tilde{v}d\tilde{v})$$

又 $L=\langle r_{uu},n\rangle=\langle fr_{\tilde{u}\tilde{u}}+r_{\tilde{u}}\sqrt{f}',n\rangle=f\tilde{L}$，即

$$\tilde{L}=\frac{L}{(\kappa_1-H)E}=\frac{\kappa_1}{\kappa_1-H}=1+\lambda H$$

同理

$$\tilde{N}=\lambda H-1$$

故第二基本形式为

$$\mathrm{II}=(1+\lambda H)d\tilde{u}d\tilde{u}-(1-\lambda H)d\tilde{v}d\tilde{v}$$

10. 求曲面 $F(x,y,z)=0$ 的 Gauss 曲率。

证明 由隐函数定理，在 $F_z\neq 0$ 的点，曲面 $F(x,y,z)=0$ 可局部表示为 $z=z(x,y)$。

对 $F(x,y,z(x,y))\equiv 0$ 关于 x 求一阶偏导：

$$F_x+F_zz_x=0$$

解得

$$z_x=-\frac{F_x}{F_z}$$

再对 x 求二阶偏导：

$$F_{xx}+F_{xz}z_x+(F_{zx}+F_{zz}z_x)z_x+F_zz_{xx}=0$$

由 $F_{xz}=F_{zx}$，代入 $z_x=-\frac{F_x}{F_z}$，整理得

$$z_{xx}=\frac{-F_{xx}F_z^2+2F_{xz}F_xF_z-F_{zz}F_x^2}{F_z^3}=:\frac{A}{F_z^3}$$

同理，对 y 求一阶偏导：

$$F_y+F_zz_y=0\implies z_y=-\frac{F_y}{F_z}$$

对 x 的一阶偏导式再关于 y 求偏导，得 z_{xy}：

$$z_{xy}=\frac{-F_{xy}F_z^2+F_{xz}F_yF_z+F_{yz}F_xF_z-F_{zz}F_xF_y}{F_z^3}=:\frac{B}{F_z^3}$$

对 y 求二阶偏导，得 z_{yy}：

$$z_{yy}=\frac{-F_{yy}F_z^2+2F_{yz}F_yF_z-F_{zz}F_y^2}{F_z^3}=:\frac{C}{F_z^3}$$

对于显式曲面 $z=z(x,y)$，第一基本形式系数为：

$$E=1+z_x^2,\quad F=z_xz_y,\quad G=1+z_y^2$$

单位法向量为 $\boldsymbol{n}=\frac{(-z_x,-z_y,1)}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$，因此第二基本形式系数为：

$$L=\frac{z_{xx}}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\quad M=\frac{z_{xy}}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\quad N=\frac{z_{yy}}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$$

Gauss 曲率的定义为：

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$$

先计算分母 $EG - F^2$：

$$EG - F^2 = (1 + z_x^2)(1 + z_y^2) - (z_x z_y)^2 = 1 + z_x^2 + z_y^2$$

再计算分子 $LN - M^2$：

$$LN - M^2 = \frac{z_{xx} z_{yy} - z_{xy}^2}{1 + z_x^2 + z_y^2}$$

因此

$$K = \frac{z_{xx} z_{yy} - z_{xy}^2}{(1 + z_x^2 + z_y^2)^2}$$

代入 $z_{xx} = \frac{A}{F_z^3}, z_{yy} = \frac{C}{F_z^3}, z_{xy} = \frac{B}{F_z^3}$，得

$$z_{xx} z_{yy} - z_{xy}^2 = \frac{AC - B^2}{F_z^6}$$

同时，$1 + z_x^2 + z_y^2 = 1 + \frac{F_x^2}{F_z^2} + \frac{F_y^2}{F_z^2} = \frac{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}{F_z^2} = \frac{|\nabla F|^2}{F_z^2}$，其中 $\nabla F = (F_x, F_y, F_z)$ 为梯度，$|\nabla F|^2 = F_x^2 + F_y^2 + F_z^2$。

因此

$$(1 + z_x^2 + z_y^2)^2 = \frac{|\nabla F|^4}{F_z^4}$$

代入 K 的表达式：

$$K = \frac{\frac{AC - B^2}{F_z^6}}{\frac{|\nabla F|^4}{F_z^4}} = \frac{AC - B^2}{F_z^2 |\nabla F|^4} = \frac{AC - B^2}{F_z^2 (F_x^2 + F_y^2 + F_z^2)^2}$$

将 $AC - B^2$ 展开，可对应为 *4* 阶行列式的负值：

$$AC - B^2 = -\det \begin{pmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_{xz} & F_x \\ F_{yx} & F_{yy} & F_{yz} & F_y \\ F_{zx} & F_{zy} & F_{zz} & F_z \\ F_x & F_y & F_z & 0 \end{pmatrix}$$

代入 K 的表达式，最终得到：

$$K = -\frac{1}{(F_x^2 + F_y^2 + F_z^2)^2} \det \begin{pmatrix} F_{xx} & F_{xy} & F_{xz} & F_x \\ F_{yx} & F_{yy} & F_{yz} & F_y \\ F_{zx} & F_{zy} & F_{zz} & F_z \\ F_x & F_y & F_z & 0 \end{pmatrix}$$

15. 球面 $\boldsymbol{r}(u, v) = (a\cos u \cos v,\ a\cos u \sin v,\ a \sin u)$，

(1) 求球面的一组正交活动标架；

(2) 求相应的诸微分形式 $\{\omega_1, \omega_2, \omega_{12}, \omega_{13}, \omega_{23}\}$；

(3) 求球面的第二基本形式 II。

证明 *(1)* 计算参数偏导数及其模长：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_u &= (-a\sin u\cos v,\ -a\sin u\sin v,\ a\cos u), \quad |\boldsymbol{r}_u| = a,\\ \boldsymbol{r}_v &= (-a\cos u\sin v,\ a\cos u\cos v,\ 0), \quad |\boldsymbol{r}_v| = a\cos u.\end{aligned}$$

单位化切向量，取单位法向量（外法向）：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{e}_1 &= \frac{\boldsymbol{r}_u}{|\boldsymbol{r}_u|} = (-\sin u\cos v,\ -\sin u\sin v,\ \cos u),\\ \boldsymbol{e}_2 &= \frac{\boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_v|} = (-\sin v,\ \cos v,\ 0),\\ \boldsymbol{e}_3 &= \frac{\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|} = (-\cos u\cos v,\ -\cos u\sin v,\ -\sin u) = -\frac{1}{a}\boldsymbol{r}(u,v).\end{aligned}$$

正交活动标架：

$$\{\boldsymbol{r};\ \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$$

(2) 由微分定义 $d\boldsymbol{r} = \omega_1\boldsymbol{e}_1 + \omega_2\boldsymbol{e}_2$，代入 $d\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_u du + \boldsymbol{r}_v dv$：

$$\omega_1 = a du, \quad \omega_2 = a\cos u\ dv$$

联络形式 $\omega_{12} = d\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2$，计算得：

$$\omega_{12} = -\sin u\ dv$$

法向微分形式：

$$\omega_{13} = du, \quad \omega_{23} = \cos u\ dv$$

(3) 由定义 $II = -d\boldsymbol{r}\cdot d\boldsymbol{e}_3$，结合 $\boldsymbol{e}_3 = -\frac{1}{a}\boldsymbol{r}$，得：

$$\begin{aligned}II &= \frac{1}{a}\left(\omega_1^2 + \omega_2^2\right)\\ &= a du^2 + a\cos^2 u\ dv^2.\end{aligned}$$

最终结果：

$$II = a du^2 + a\cos^2 u\ dv^2$$

16. 利用正交标架法证明第三章习题 27。

证明 *(1)* 是显然的

考虑 *(2)* 在曲面 S 上取正交标架 e_1, e_2 是主方向，则有

$$\omega_{13} = \kappa_1\omega_1, \quad \omega_{23} = \kappa_2\omega_2$$

取 $e_3 = n(u,v)$，由于曲面 $\tilde{S}$ 与曲面 S 切平面平行，故不妨设 $\{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3\} = \{e_1, e_2, e_3\}$，则 $\tilde{\omega}_{ij} = \omega_{ij}$。由

$$\begin{aligned}d\tilde{r} &= dr + \lambda dn\\ &= \omega_1 e_1 + \omega_2 e_2 - \lambda\omega_{13}e_1 - \lambda\omega_{23}e_2\\ &= (1-\lambda\kappa_1)\omega_1 e_1 + (1-\lambda\kappa_2)\omega_2 e_2\end{aligned}$$

故有 $\tilde{\omega}_1 = (1-\lambda\kappa_1)\omega_1$, $\tilde{\omega}_2 = (1-\lambda\kappa_2)\omega_2$, 所以 $\tilde{\omega}_{13} = \dfrac{\kappa_1}{1-\lambda\kappa_1}\tilde{\omega}_1$, $\tilde{\omega}_{23} = \dfrac{\kappa_2}{1-\lambda\kappa_2}\tilde{\omega}_2$, 即

$$\tilde{\kappa}_1 = \frac{\kappa_1}{1-\lambda\kappa_1}, \quad \tilde{\kappa}_2 = \frac{\kappa_2}{1-\lambda\kappa_2}$$

从而

$$\tilde{K} = \tilde{\kappa}_1\tilde{\kappa}_2 = \frac{K}{1-2\lambda H+\lambda^2 K}, \quad \tilde{H} = \frac{\tilde{\kappa}_1+\tilde{\kappa}_2}{2} = \frac{H-\lambda K}{1-2\lambda H+\lambda^2 K}$$